

- 1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-14}{x} \leq 2 \right\}$.
- 2. Sea $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$. Hallar los ceros y la imagen de f .
- 3. Sean $f(x) = \frac{5x-2}{x-7}$ y $g(x) = 3x-5$. Hallar $f \circ g(x)$ y dar sus asíntotas.
- 4. Sea $f(x) = 4 \cos(x) + 2$. Dar la imagen de f y hallar todos los $x \in [0; 2\pi]$ tales que $f(x) = 2$.

$$\frac{4x-14}{x} \leq 2$$

$$\frac{4x-14}{x} - 2 \leq 0$$

$$\frac{4x-14}{x} - \frac{2x}{x} \leq 0$$

$$\frac{4x-14-2x}{x} \leq 0$$

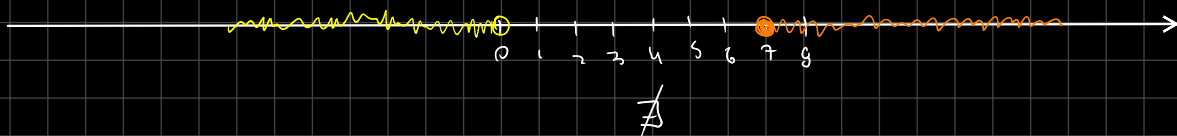
$$\frac{2x-14}{x} \leq 0$$

$$x \neq 0$$

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad 2x-14 &\geq 0 \\ 2x &\geq 14 \\ x &\geq 14/2 \\ x &\geq 7 \end{aligned}$$

$\wedge$

$$\begin{aligned} x &\leq 0 \\ x &< 0 \end{aligned}$$

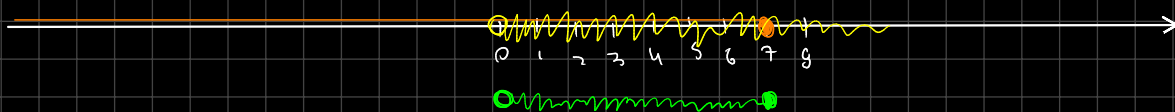


$$\text{ii)} \quad 2x-14 \leq 0$$

$\wedge$

$$\begin{aligned} x &\geq 0 \\ x &> 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x &\leq 14 \\ x &\leq 14/2 \\ x &\leq 7 \end{aligned}$$



Solución :

$$A = [0; 7]$$

1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-14}{x} \leq 2 \right\}$.
2. Sea $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$. Hallar los ceros y la imagen de f .
3. Sean $f(x) = \frac{5x-2}{x-7}$ y $g(x) = 3x-5$. Hallar $f \circ g(x)$ y dar sus asíntotas.
4. Sea $f(x) = 4\cos(x) + 2$. Dar la imagen de f y hallar todos los $x \in [0; 2\pi]$ tales que $f(x) = 2$.

$$f(x) = 2x^2 + 4x - 6$$

F. Cuadrática.

$$C^0 = \{ x \in \mathbb{R} / f(x) = 0 \}$$

$$2x^2 + 4x - 6 = 0 \rightarrow \text{Ec. Cuadrática.}$$

Aplico Resolución

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 2$$

$$b = 4$$

$$c = -6$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -3$$

$$C^0 = \{-3, 1\}$$

Hallar la Imagen

$$f(x) = 2x^2 + 4x - 6$$

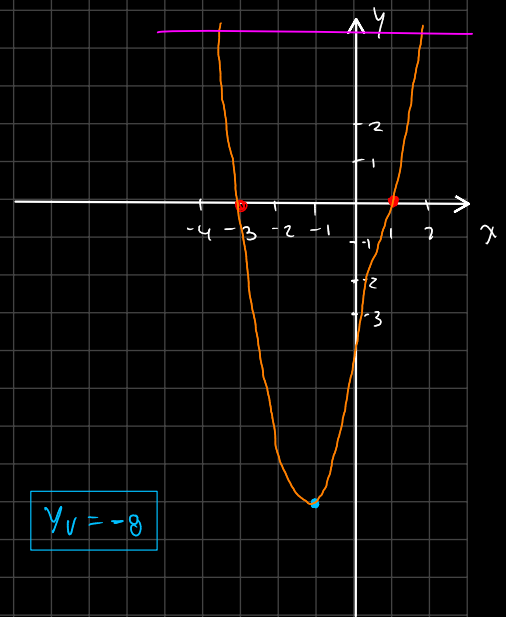
$$V = (x_v, y_v)$$

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(4)}{2(2)} = \frac{-4}{4} = -1 \rightarrow x_v = -1$$

$$y_v = f(-1) = 2(-1)^2 + 4(-1) - 6 = 2 - 4 - 6 = 2 - 10 = -8 \rightarrow y_v = -8$$

$$V = (-1, -8)$$

$$\text{Im}(f) = [-8, +\infty)$$



1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-14}{x} \leq 2 \right\}$.
2. Sea $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$. Hallar los ceros y la imagen de f .
3. Sean $f(x) = \frac{5x-2}{x-7}$ y $g(x) = 3x-5$. Hallar $f \circ g(x)$ y dar sus asíntotas.
4. Sea $f(x) = 4\cos(x) + 2$. Dar la imagen de f y hallar todos los $x \in [0; 2\pi]$ tales que $f(x) = 2$.

$$f(x) = \frac{5x-2}{x-7}$$

$$g(x) = 3x-5$$

$$h(x) = (f \circ g)(x)$$

$$h(x) = f(g(x))$$

$$h(x) = \frac{5(3x-5)-2}{(3x-5)-7}$$

$$h(x) = \frac{15x - 25 - 2}{3x - 5 - 7}$$

$$h(x) = \frac{15x - 27}{3x - 12}$$

Función Homográfica

$$\frac{ax+b}{cx+d}$$

A. Vertical

$$3x - 12 = 0$$

$$3x = 12$$

$$x = 12/3$$

$$\rightarrow \boxed{x=4} \swarrow$$

A. Horizontal

$$y = \frac{15}{3} \rightarrow$$

$$\boxed{y=5}$$

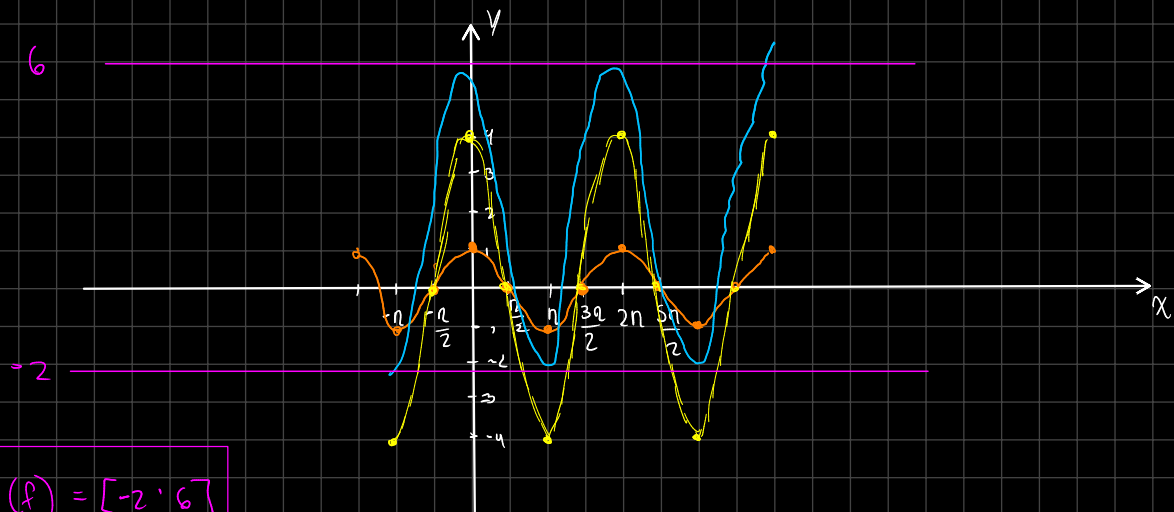
1. Escribir como un intervalo o una unión de intervalos el conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-14}{x} \leq 2 \right\}$.
2. Sea $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$. Hallar los ceros y la imagen de f .
3. Sean $f(x) = \frac{5x-2}{x-7}$ y $g(x) = 3x-5$. Hallar $f \circ g(x)$ y dar sus asíntotas.
4. Sea $f(x) = 4\cos(x) + 2$. Dar la imagen de f y hallar todos los $x \in [0; 2\pi]$ tales que $f(x) = 2$.

$$f(x) = 4\cos(x) + 2$$

$$f_1(x) = \cos(x)$$

$$f_2(x) = 4\cos(x)$$

$$f_3(x) = 4\cos(x) + 2$$



$$f(x) = 4\cos(x) + 2$$

$$f(x) = 2$$

$$4\cos(x) + 2 = 2$$

$$4\cos(x) = 2 - 2$$

$$4\cos(x) = 0$$

$$\cos(x) = 0/4$$

$$\cos(x) = 0$$

$$x \in [0, 2\pi]$$

$$x_1 = \frac{\pi}{2}$$

y

$$x_2 = \frac{3\pi}{2}$$

